Математика • ОГЭ

# Чек-лист

## Уравнения повышенной сложности

### Замена переменной, ограничения, общий знаменатель

София Хоменко

20 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Софии Хоменко

# 1. Как узнать уравнение с заменой переменной

Главный признак: одно и то же выражение встречается в разных степенях. Обозначьте повторяющуюся часть новой переменной $t$. Так уравнение четвёртой степени может стать квадратным.

$$\underbrace{x^4}_{(x^2)^2} - \underbrace{x^2}_{x^2} - 6 = 0, \qquad \boxed{t = x^2 \geq 0}.$$

$$t^2 - t - 6 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (t-3)(t+2) = 0.$$

Корни нового уравнения: $t = 3$ и $t = -2$. Значение $t = -2$ не подходит, так как квадрат действительного числа неотрицателен. Делаем обратную замену:

$$x^2 = 3 \quad \Longrightarrow \quad x = \pm\sqrt{3}.$$

Ответ: $-\sqrt{3};\ \sqrt{3}$.

Важно: $x^2 \geq 0$, а не $x^2 > 0$: при $x = 0$ квадрат равен нулю. Каждый корень $t$ проверяйте по ограничению до обратной замены.

# 2. Внутри замены может быть скобка

Пример. Решим

$$(x-2)^4 - (x-2)^2 - 6 = 0.$$

Положим $t = (x-2)^2 \geq 0$. Тогда вновь

$$t^2 - t - 6 = 0 \quad \Longrightarrow \quad t \in \{-2{,}3\}.$$

Допустимо только $t = 3$. Возвращаем исходное выражение:

$$(x-2)^2 = 3 \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} x - 2 = \sqrt{3}, \\ \text{или} \quad x - 2 = -\sqrt{3}. \end{cases}$$

Ответ: $2 - \sqrt{3};\ 2 + \sqrt{3}$.

Универсальная форма:

$$[A(x)]^4 + b[A(x)]^2 + c = 0 \quad \xrightarrow{t=[A(x)]^2 \geq 0} \quad t^2 + bt + c = 0.$$

## 3. Иногда выгоднее заменить всю дробь

Пример. Рассмотрим

$$\frac{1}{(x-3)^4} - \frac{1}{(x-3)^2} - 6 = 0.$$

Здесь $x \neq 3$. Если заменить лишь $(x-3)^2$, дроби останутся. Удобнее взять

$$\boxed{t = \frac{1}{(x-3)^2} > 0}.$$

Тогда $\dfrac{1}{(x-3)^4} = t^2$, поэтому

$$t^2 - t - 6 = 0 \quad \Longrightarrow \quad t = 3 \quad \big(t = -2 \text{ не подходит}\big).$$

Обратная замена:

$$\frac{1}{(x-3)^2} = 3 \quad \Longleftrightarrow \quad (x-3)^2 = \frac{1}{3} \quad \Longleftrightarrow \quad x - 3 = \pm\frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Ответ: $3 - \frac{\sqrt{3}}{3};\ 3 + \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Важно: Поскольку дробь вида $1/A(x)^2$ определена только при $A(x) \neq 0$, её значение строго положительно: $t > 0$.

## 4. Памятка: выбор замены

| Исходная структура | Удобная замена и ограничение |
|---|---|
| $x^4 + bx^2 + c$ | $t = x^2,\ t \geq 0$ |
| $[A(x)]^4 + b[A(x)]^2 + c$ | $t = [A(x)]^2,\ t \geq 0$ |
| $\dfrac{1}{[A(x)]^4} + \dfrac{b}{[A(x)]^2} + c$ | $t = \dfrac{1}{[A(x)]^2},\ t > 0;\ A(x) \neq 0$ |

После решения уравнения для $t$: отбор по ограничению → обратная замена → проверка корней $x$.

# 5. Ограничения: корни и знаменатели

Две обязательные проверки ещё до преобразований:

$$\boxed{\sqrt{A(x)} \text{ определён при } A(x) \geq 0}, \qquad \boxed{\frac{1}{B(x)} \text{ определена при } B(x) \neq 0}.$$

Пример. Решим уравнение

$$x^2 - 3x + \sqrt{x-3} = 4 + \sqrt{x-3}.$$

Исходное ограничение: $x - 3 \geq 0$, то есть $x \geq 3$. Одинаковые радикалы можно сократить в двух частях равенства:

$$x^2 - 3x = 4 \quad \Longleftrightarrow \quad x^2 - 3x - 4 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad (x-4)(x+1) = 0.$$

Получены кандидаты $x = 4$ и $x = -1$. Первый удовлетворяет $x \geq 3$, второй — нет.

Ответ: 4.

Практический приём: если сложное подкоренное выражение исчезло при сокращении одинаковых слагаемых, решите оставшееся уравнение, а затем подставьте кандидатов в условие под корнем. Не всегда необходимо решать само неравенство с радикалом.

# 6. Как готовить дроби к общему знаменателю

Шаг 1. Разложите каждый знаменатель на множители:

$$x^2 - 9 = (x-3)(x+3),$$
$$x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2,$$
$$2x^2 + 6x = 2x(x+3).$$

Шаг 2. Запишите ограничения: $x \neq -3{,}0{,}3$.

Шаг 3. Возьмите все различные множители в наибольшей степени:

$$\boxed{\text{НОЗ} = 2x(x-3)^2(x+3)}.$$

Шаг 4. Найдите дополнительный множитель каждой дроби: недостающую часть до НОЗ.

# 7. Общий знаменатель: подробный пример

Пример. Рассмотрим уравнение

$$\frac{3}{x^2-9}-\frac{1}{x^2-6x+9}=\frac{3}{2x^2+6x}.$$

ОДЗ: $x \neq -3{,}0{,}3$. Перенесём все дроби влево. Для НОЗ $= 2x(x-3)^2(x+3)$ дополнительные множители таковы:

| Знаменатель | Дополнительный множитель |
|---|---|
| $(x-3)(x+3)$ | $2x(x-3)$ |
| $(x-3)^2$ | $2x(x+3)$ |
| $2x(x+3)$ | $(x-3)^2$ |

Домножая числитель и знаменатель каждой дроби, получаем

$$\frac{6x(x-3)-2x(x+3)-3(x-3)^2}{2x(x-3)^2(x+3)}=0.$$

При записанной ОДЗ знаменатель не равен нулю. Значит, достаточно приравнять к нулю числитель:

$$\begin{aligned} 6x(x-3)-2x(x+3)-3(x-3)^2&=0,\\ x^2-6x-27&=0,\\ (x-9)(x+3)&=0. \end{aligned}$$

Кандидат $x=-3$ запрещён исходным знаменателем; $x=9$ допустим. Ответ: 9.

Важно: Умножение дробного уравнения на общий знаменатель сохраняет равносильность только при ранее учтённой ОДЗ. Проверка корней обязательна.

# 8. Не забывайте разность кубов

$$\boxed{a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)}.$$

Например, $x^3 - 27 = x^3 - 3^3 = (x - 3)(x^2 + 3x + 9)$.

Пример. Приведём к общему знаменателю:

$$\frac{1}{x-3} + \frac{10}{x^2+3x+9} = \frac{27}{x^3-27}.$$

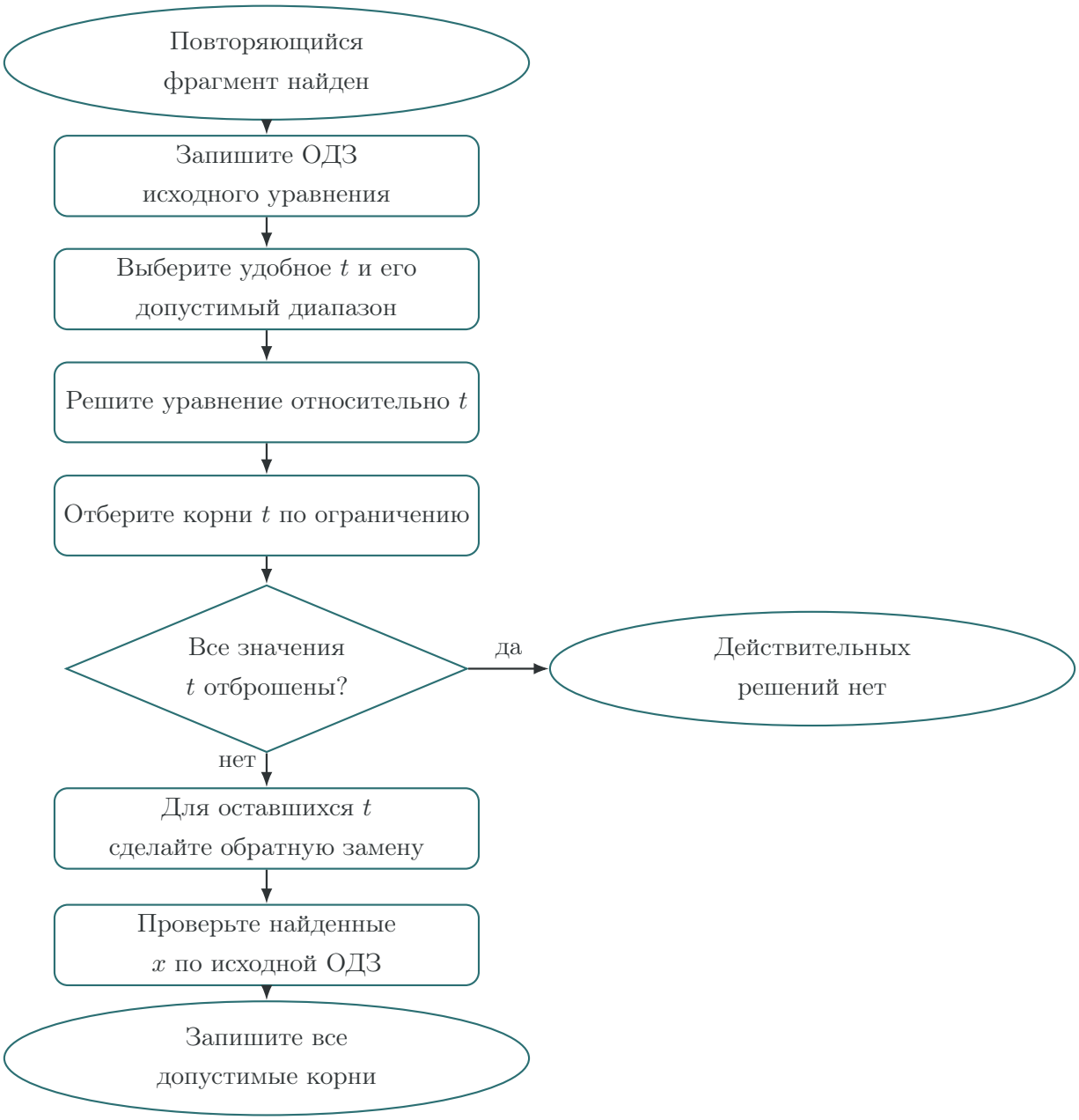
Для действительных $x$: $x^2+3x+9 = (x+\frac{3}{2})^2+\frac{27}{4} > 0$, поэтому ОДЗ: $x \neq 3$. Общий знаменатель: $(x - 3)(x^2 + 3x + 9)$. Получаем

$$\begin{aligned}(x^2 + 3x + 9) + 10(x - 3) - 27 &= 0,\\ x^2 + 13x - 48 &= 0,\\ (x + 16)(x - 3) &= 0.\end{aligned}$$

Значение 3 исключаем по ОДЗ. Ответ: $-16$.

# Алгоритм: замена переменной

От наблюдения повторяющейся части до записи допустимых корней.




Если корней $t$ несколько, проверьте каждое значение. При обратной замене обязательно найдите все соответствующие значения $x$.

# Тренировочный блок: Путь А

10 заданий. Решите уравнения. Записывайте ограничения до преобразований. При замене указывайте, чему равно $t$, при работе с дробями — ОДЗ и общий знаменатель. В ответ включайте все действительные корни по возрастанию.

1. $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$.
2. $x^4 - 3x^2 - 4 = 0$.
3. $(x-1)^4 - 5(x-1)^2 + 4 = 0$.
4. $(x+2)^4 - 3(x+2)^2 - 4 = 0$.
5. $\dfrac{1}{(x-4)^4} - \dfrac{3}{(x-4)^2} - 4 = 0$.
6. $\dfrac{1}{(x+1)^4} - \dfrac{5}{(x+1)^2} + 4 = 0$.
7. $x^2 - 3x + \sqrt{x-3} = 4 + \sqrt{x-3}$.
8. $x^2 - 3x + \sqrt{x-5} = 4 + \sqrt{x-5}$.
9. $\dfrac{3}{x^2-9} - \dfrac{1}{x^2-6x+9} = \dfrac{3}{2x^2+6x}$.
10. $\dfrac{1}{x-3} + \dfrac{10}{x^2+3x+9} = \dfrac{27}{x^3-27}$.

## Самопроверка перед сдачей

- Я выбрала замену, которая действительно упрощает выражение.
- Я проверила $t \geq 0$ или $t > 0$, когда это необходимо.
- Я не забыла второй знак при $A(x)^2 = c > 0$.
- Я проверила подкоренные выражения и знаменатели.
- Я исключила запрещённые корни и записала ответ полностью.

# Ответы к тренировочному блоку

| № | Все действительные корни (по возрастанию) |
|---|---|
| 1 | $-2;\ -1;\ 1;\ 2$ |
| 2 | $-2;\ 2$ |
| 3 | $-1;\ 0;\ 2;\ 3$ |
| 4 | $-4;\ 0$ |
| 5 | $\frac{7}{2};\ \frac{9}{2}$ |
| 6 | $-2;\ -\frac{3}{2};\ -\frac{1}{2};\ 0$ |
| 7 | $4$ |
| 8 | $\emptyset$ (действительных решений нет) |
| 9 | $9$ |
| 10 | $-16$ |

## Опорные результаты для проверки

1. $t = x^2$: $t = 1$ или $4$.
2. $t = x^2$: $t = 4$, значение $-1$ отклоняется.
3. $t = (x-1)^2$: $t = 1$ или $4$.
4. $t = (x+2)^2$: $t = 4$.
5. $t = 1/(x-4)^2$: $t = 4$, $x \neq 4$.
6. $t = 1/(x+1)^2$: $t = 1$ или $4$, $x \neq -1$.
7. $x^2 - 3x - 4 = (x-4)(x+1) = 0$; условие $x \geq 3$.
8. То же квадратное уравнение; условие $x \geq 5$.
9. НОЗ $= 2x(x-3)^2(x+3)$, $x \neq -3{,}0{,}3$. Кандидаты: $-3{,}9$.
10. $x^3 - 27 = (x-3)(x^2+3x+9)$, $x \neq 3$. Кандидаты: $-16{,}3$.